Blindajes Zumaya — plano BIND 28-10-26 vs. propuestas GAMMA

Oct 28, 2026 · @Calitos

Resumen

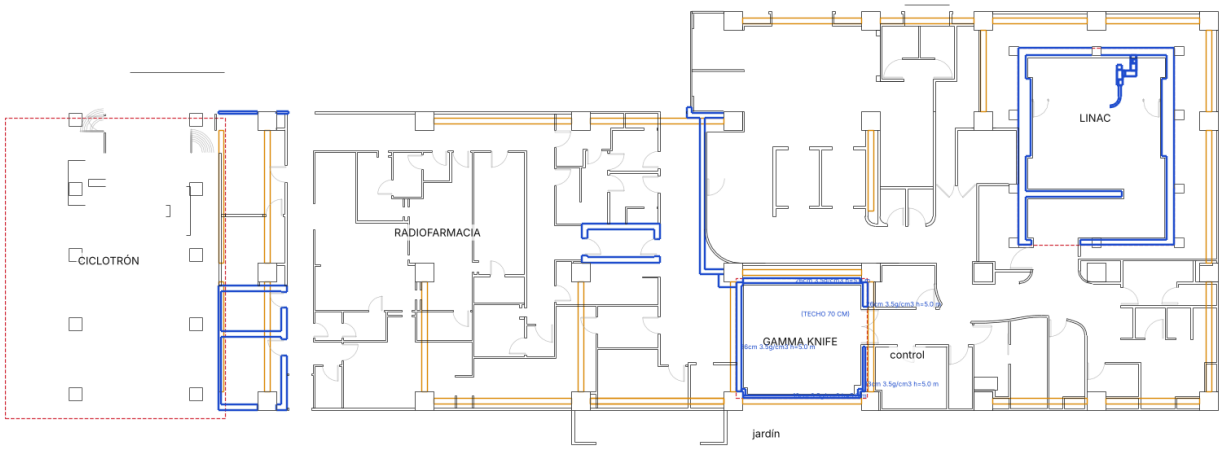
El DWG del 28-10-26 ya incorpora las propuestas de GAMMA en tabiques de alta densidad. En general coincide con el PDF del 28/10/2026. Tres puntos deciden espesores: el apilamiento real sobre el linac, los criterios de ocupación que usó GAMMA y el búnker del ciclotrón, que no está dibujado.

Actualización 29-10. Los informes IMCYC muestran que el tabique «5» rinde 3,99 g/cm³ reales, así que los muros del linac deben crecer un ~25 % (ver sección del linac). Para el ciclotrón se recomienda concreto ordinario de 2,35–2,5 en lugar de tabique «3,5» (ver sección del ciclotrón).

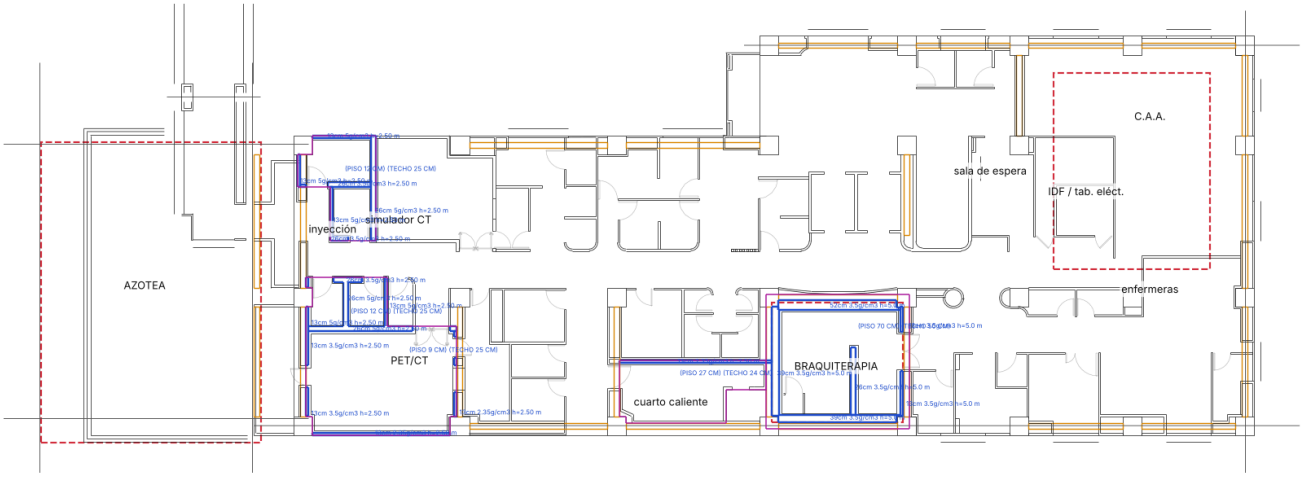
- **Qué contiene el DWG.** Plantas PB, N1, N2, N3 y N4 (proyectada), azotea y un corte general.
  - Estructura: retícula NB–NI × N1–N4, columnas de 1,0 × 1,0 m y contraventeos de 0,30 m sobre ejes.
  - Niveles: N.P.T. PB +10,35, N1 +15,75 y N2 +21,15, con entrepiso de 5,40 m.
  - Capas: «TABIQUES BLINDADOS», «LOSA BLINDADA» y «MUROS CON PROTECCIÓN PLOMO».
  - Anotaciones de espesor, como «26cm 3.5g/cm3 h=5.0 m» o «BARRERA DE TECHO = 70 CM».
- **Linac.** El dibujo corresponde al caso «tabiques 5,5 g/cm³» de GAMMA:
  - franja primaria de 65 cm y 4,10 m de ancho, centrada en el isocentro;
  - secundarias de 39–40 cm y laberinto de 26–30 cm;
  - losa de 1,00 m sobre una altura libre de 3,30 m.
- **El linac sí tiene ocupación encima.** En el plano, arriba del linac hay sala de espera, IDF, tablero eléctrico y C.A.A., tanto en la planta N1 como en el CORTE GENERAL 03. El PDF de GAMMA también dice «arriba sala de espera». Esto contradice la premisa de «área verde» y es lo que obliga a usar 5,5 g/cm³.
- **Gamma Knife y braquiterapia.** Las dos salas tienen la misma huella, una sobre otra, con losa común de 70 cm (2,35 g/cm³).

  - Los muros del plano (13/26/39/52 cm a 3,5 g/cm³) coinciden con las láminas de tabiques.
  - Los contraventeos las enmarcan por fuera de los tabiques, sin cruzarlos.
- **Ciclotrón.** Los muros del búnker no están en el DWG.
  - Solo aparecen la retícula CA–CE × C1–C6 al otro lado de la junta constructiva, el equipo y una AZOTEA encima en N1.
  - La geometría disponible es la del plano IBA del PDF de julio: muros de 2,40, 2,20 y 2,50 m, techo de 2,30 m y sala de 2,50 m de alto.
- **Criterio de GAMMA.** Al recalcular braquiterapia salen sus mismos espesores con P = 0,02 mSv/sem y T = 1 en todas las caras. Eso incluye las caras hacia sanitarios públicos, fachada y áreas controladas. El diseño de «colindancias reducidas» todavía no se aprovecha en los cálculos.
- **Potencial de reducción (estimado):**
  - braquiterapia, techo y fachada: −19 cm a 3,5 g/cm³ cada uno;
  - ciclotrón, techo: −70 a −85 cm de hormigón 2,35 con la azotea en T = 1/40;
  - ciclotrón, muros: −25 a −65 cm, según la cara;
  - linac: si de verdad no hubiera nada arriba, losa de hormigón normal de 1,5–1,8 m, que sí cabe en el entrepiso.

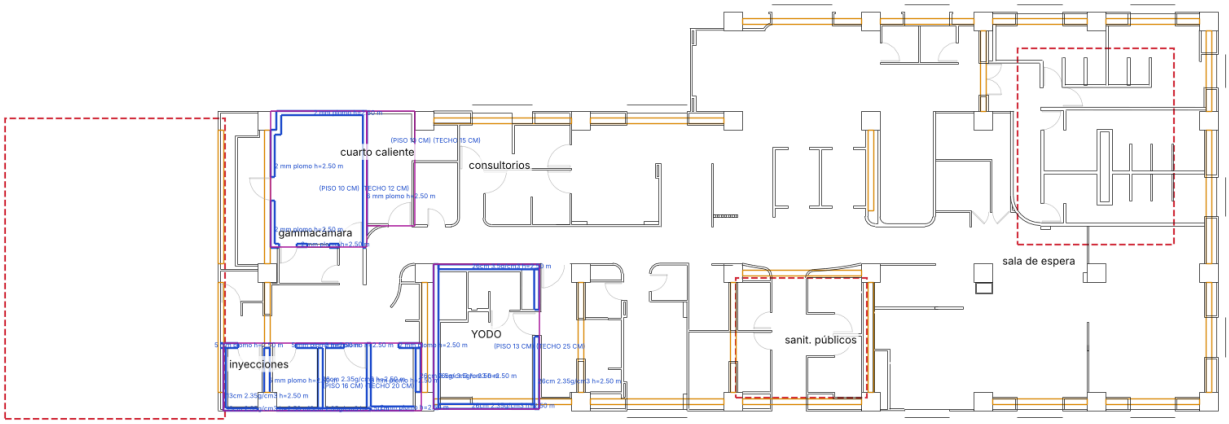
PB — N.P.T. +10.35 m (rojo discontinuo: huella de linac, Gamma Knife y zona del ciclotrón de PB)



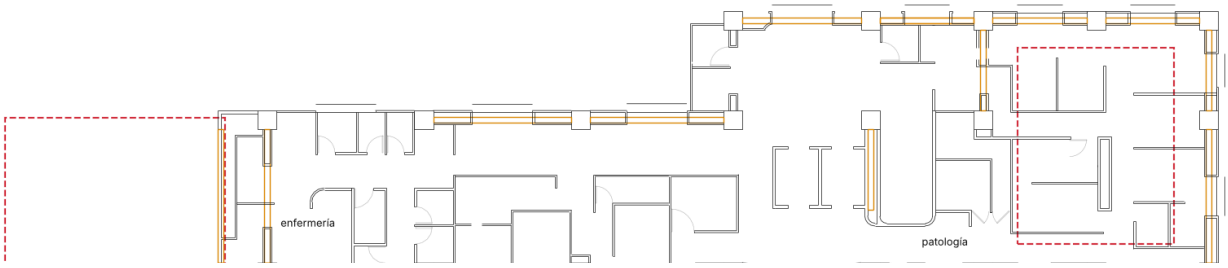
N1 — N.P.T. +15.75 m (rojo discontinuo: huella de linac, Gamma Knife y zona del ciclotrón de PB)

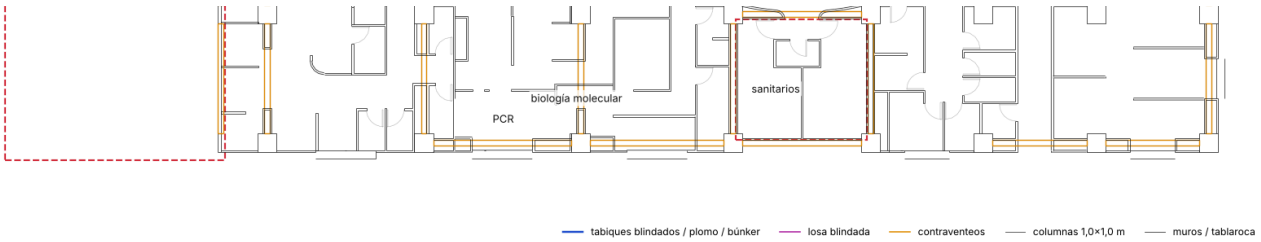


N2 — N.P.T. +21.15 m (rojo discontinuo: huella de linac, Gamma Knife y zona del ciclotrón de PB)



N3 — N.P.T. +26.55 (est.) m (rojo discontinuo: huella de linac, Gamma Knife y zona del ciclotrón de PB)





Apilamiento vertical por área

La premisa de colindancias se cumple en todas las áreas salvo en el linac, donde el plano pone ocupación plena encima. Para cruzar las plantas se alinearon las columnas de todos los niveles, de modo que una misma (x, y) es el mismo punto en PB, N1, N2 y N3.

Área (nivel)	Arriba según DWG	Premisa del usuario / PDF	Lados según DWG	¿Coincide?
Ciclotrón (PB)	AZOTEA en N1	Usuario: control de aires acondicionados, ocupación baja	Radiofarmacia al este, tras junta constructiva	Sí
Linac (PB)	N1: sala de espera, IDF, tablero eléctrico, C.A.A.; N2: baños y vestidores. El CORTE 03 pone «SALA DE ESPERA» sobre la losa	Usuario: área verde, nada arriba. PDF: sala de espera	Equipos, circulación, sala de control	**No:** plano y PDF frente a premisa
Gamma Knife (PB)	Braquiterapia (N1), misma huella	Igual en ambos	Control y planeación, colocación de marco, montacargas	Sí
Braquiterapia HDR (N1)	Sanitarios públicos H/M (N2)	PDF: baños públicos	Cuarto caliente (O), control (E), pasillo y vestíbulo (N), fachada (S)	Sí

Área (nivel)	Arriba según DWG	Premisa del usuario / PDF	Lados según DWG	¿Coincide?
PET/CT e inyección (N1)	Medicina nuclear (N2): banda de esfuerzo, recuperación, inyecciones	PDF: medicina nuclear	Control y salas de inyección	Sí
Cuarto de yodo (N2)	Biología molecular (N3): preparación PCR, ocupada	PDF: área no controlada	Baño, trabajo de enfermería, consultorios	Sí (T = 1 arriba)
Gammacámara y cuarto caliente (N2)	N3: central de enfermería, almacén, sanitarios del personal	PDF: área no controlada	Control, equipos	Sí (T = 1 arriba)

N4 está solo proyectado y no carga ningún recinto blindado debajo con ocupación nueva. Biología molecular (N3) queda sobre medicina nuclear, y por eso los techos de yodo (25 cm) y de gammacámara (12 cm) se calcularon con T = 1.

Análisis por área

Los espesores dibujados igualan o superan los de GAMMA en todas las áreas comprobadas. El margen procede casi siempre de suponer área pública con T = 1, no de la geometría.

Ciclotrón (18 MeV, 300 µA, 8 h/día, 3,5 g/cm³ según GAMMA)

- **Plano.** El búnker no está dibujado en el DWG; queda pendiente.
  - El plano IBA del PDF da muro oeste 2,40 m, este 2,20 m, sur 2,50 m con tapón escalonado y techo de 2,30 m.
  - También da un tapón de izaje de 2,40 × 2,40 m, sala de 2,50 m, foso de 0,40 m y laberinto de 5 tramos (muros de 0,40–0,93 m).
  - Arriba hay azotea. GAMMA indica «simulación Monte Carlo pendiente».

- **Nuestro MC.** El kiube v0.35 (F85, Geant4, hormigón 2,35, muros de 2,11 m) da exterior 0,005–0,012 µSv/h en las caras y 0,024 µSv/h en el parche frente a T1, a 180 µA. TVL = 26 cm.
  - Escalado a 300 µA: ⩽ 0,04 µSv/h, es decir, ⩽ 0,08 mSv/año con 2 000 h de haz y sin factor de ocupación.
- **Espesor necesario en hormigón 2,35:**
  - 1,83 m para 0,5 µSv/h (público, T = 1);
  - 1,96 m con restricción de 0,3 mSv/año;
  - los 2,20–2,50 m de IBA dan un factor de 5 a 50 de margen.
- **Techo bajo azotea** (estimado, porque el MC no tuvo cuentas directas en techo):
  - 1,46 m para 1 mSv/año con T = 1/40;
  - 1,60 m para 0,3 mSv/año;
  - 1,88 m si la azotea fuera ocupable con T = 1;
  - frente a los 2,30 m de IBA.
- **Pendiente.** A 3,5 g/cm³, los neutrones no escalan con la densidad, porque el hormigón pesado tiene menos hidrógeno. Hace falta MC con ese material y con la geometría IBA.

Linac (Elekta según los bloques del DWG)

- **Plano.** Sala interior de 7,51 × 7,21 m y altura de 3,30 m.
  - Muros laterales: 40 cm, con franja primaria de 65 cm entre y = 47,08 y 51,18 (4,10 m), centrada en el isocentro (41,03; 49,13).
  - Muro norte: 39 cm. Laberinto: interior de 30 cm y exterior de 26 cm, con pasillo de 2,30 m.
  - Losa: 1,00 m, con 0,10 m de holgura bajo el entrepiso de N1.
  - Corresponde al caso 3/4 «tabiques» de GAMMA a 5,5 g/cm³: 65/39/26, losa de 0,96–1,08.
- **Franja primaria.** NCRP 151 (campo de 40 × 40 girado) pide 3,52 m; la del plano mide 4,10 m. **Cumple.**
- **Altura.** El caso 1 (hormigón 2,35) no cabe: 3,5 m de sala más 2,40 m de losa son 5,90 m, por encima del entrepiso de 5,40 m.
- **Techo recalculado** (NCRP 151; 900 Gy/sem; U = 1/4; d = 3,46 m; P = 0,02 mSv/sem):

Ocupación arriba	6 MV, cm (2,35 → 5,5)	10 MV, cm	15 MV, cm
Sala de espera, T = 1 (lo que muestra el plano)	201 → 86	225 → 96	248 → 106
Área verde con bancas, T = 1/20	158 → 68	177 → 76	195 → 83
Área verde de tránsito, T = 1/40	148 → 63	166 → 71	182 → 78

- **Lectura de la tabla.** Con la sala de espera arriba, la losa de 1,00 m a 5,5 g/cm³ cumple hasta 10 MV y queda 6 cm corta a 15 MV. Si arriba fuera área verde (T = 1/40), bastarían 1,48–1,82 m de hormigón normal, que caben en el entrepiso: 3,30 + 1,82 = 5,12 m.
- **Por verificar:**
  - la energía nominal, que GAMMA no la declara;
  - el bloque de puerta «Linac Vault–technical room», insertado en (44,0; 50,0), en la cara interior del muro este dentro de la franja primaria; el muro no tiene vano dibujado;
  - por encima de 10 MV, los fotoneutrones en hormigón de 5,5 g/cm³ con poco hidrógeno.

Gamma Knife (PB; 6 600 Ci + 10 %)

- **Plano.** Sala interior de 6,46 × 5,99 m.
  - Muros: 26 cm a 3,5 g/cm³ al oeste y al norte, 13 cm al sur y 13/26 cm al este (control), con puerta.
  - Techo: 70 cm a 2,35 g/cm³.
  - Coincide con GAMMA: 23/19/7/10 cm calculados, redondeados a módulos de tabique de 13 cm.
- **Diferencia menor.** El plano anota h = 5,0 m y el PDF 5,4 m. Con entrepiso de 5,40 m y losa de 0,70 m, el muro hasta el lecho bajo mide 4,70 m.
- **Losa compartida.** La losa de 70 cm es a la vez techo del Gamma Knife y piso de braquiterapia. GAMMA da 70 cm a ambos, lo que hace sospechar que uno se ajustó al otro.
  - Para braquiterapia bastan 39 cm (2,35) hacia una sala controlada.
  - Falta la memoria del techo del Gamma Knife con los datos de fuga de Elekta.

Braquiterapia HDR (N1; Ir-192)

- **Plano.** Sala de 6,46 × 5,60 m con deflector interior de 26 cm.
  - Muros a 3,5 g/cm³: oeste 39, norte 52, sur 39, este 13 más el deflector de 26.
  - Losa de techo: 39 cm a 3,5 g/cm³.
  - Coincide con la lámina de tabiques de GAMMA.
- **Recalculado** (SRS-47; 10 Ci = 370 GBq; 50 pacientes/sem × 25 min; W = 856 mGy/sem a 1 m; TVL de hormigón de 15 cm; fuente en la zona de tratamiento):

Cara	d (m)	Plano (cm, 3,5)	Público, T = 1	Criterio propuesto	Con ese criterio
Norte, pasillo y vestíbulo	3,6	52	35	Pasillo, T = 1/5	~28
Oeste, cuarto caliente	2,6	39	38	Controlada, P = 0,1	31
Este, control (deflector + muro)	5,0	13 + 26	33	Controlada, P = 0,1	26
Sur, fachada	3,5	39	36	T = 1/40	20
Techo, sanitarios públicos	4,7	39	33	T = 1/20	20
Piso, Gamma Knife	4,7	47 (eq.)	33	Controlada, P = 0,1	26

PET/CT, inyección y medicina nuclear (N1–N2)

- **Plano.** Las anotaciones de la planta coinciden con el PDF:
  - N1: 13 y 26 cm a 3,5/5 g/cm³ con h = 2,50 m; techos de 25 cm y pisos de 9–12 cm.
  - N2: pantallas de 2, 3, 5 y 6 mm de plomo; yodo con piso de 13 y techo de 25; cuarto caliente con piso de 10 y techo de 15.
- **Criterio.** Los supuestos son conservadores: 20 mCi por paciente y la carga semanal entera por sala.
  - Si se reparten los 60 pacientes/sem de PET entre 4 salas de inyección, la carga por sala baja a 1/4. Eso equivale a unos 0,6 TVL de 511 keV, unos 10 cm de hormigón 2,35, entre salas de inyección.
- **Pendientes de GAMMA.** Señala dos: el cálculo de los contenedores y del muro hacia consultorios, y la reubicación de descontaminación y contenedores.

Actualización 29-10: tabiques NIPOL y linac

El tabique «5» blinda como 3,99 g/cm³, no como 5. Con él, los muros dibujados del linac (pensados para 5,5) quedan cortos en todas las caras. Para cumplir hay que engrosarlos alrededor de 25 % respecto al caso de 5,0 de GAMMA y 38 % respecto al de 5,5.

Qué son los PDF OT-521. Son informes de laboratorio IMCYC según NMX-C-263 (masa específica, absorción y vacíos, 2022). No son fichas técnicas: no traen composición química ni TVL del proveedor, y ambos datos quedan como pendientes. El ensayo está fuera del alcance de acreditación ema, el muestreo no fue del IMCYC, y el mismo OT/IT aparece con tres clientes distintos.

Tabique nominal	Seca, volumétrica (g/cm³)	Saturada (g/cm³)	Aparente, fase sólida (g/cm³)	Vacíos (%)	Absorción 24 h (%)	Real / nominal
3,5	3,32	3,36	3,79	12,6	1,2	0,95
4	3,68	3,83	4,66	20,9	4,0	0,92
5	3,99	4,15	5,11	22,0	4,2	0,80

El nominal coincide con la densidad aparente, que excluye los poros. Lo que atenúa es la volumétrica, la seca en el caso conservador. Un «5,5» de la misma línea rendiría unos 4,3 g/cm³ (5,5 × 0,78).

Linac con tabique «5» real. Cálculo NCRP 151 con 900 Gy/sem, P = 0,02 mSv/sem y T = 1, convertido por espesor másico. La aproximación es conservadora: un agregado de alto Z daría a lo más ~10 % de crédito.

Barrera	Dibujado DWG (cm)	Equivalente en hormigón 2,35 si se usa NIPOL 5 (cm)	Requerido en hormigón, 6 / 10 / 15 MV (cm)	Requerido en NIPOL 5 real, 6 / 10 / 15 MV (cm)
Primaria lateral (d = 5,46 m)	65	110	188 / 210 / 232	111 / 124 / 137
Losa, sala de espera arriba (d = 3,46 m)	100	170	201 / 225 / 248	119 / 133 / 146
Secundaria norte, fuga (d = 3,99 m)	39	66	105 / 111 / 117	62 / 65 / 69

Casos de GAMMA reescalados a 3,99 g/cm³ (× 5,0/3,99 = 1,25 sobre el caso 5,0 calculado):

- primarias: 75 → 94 cm (8 tabiques = 104 cm);
- secundarias e inferiores: 50 → 63 cm (5 tabiques = 65 cm);
- laberinto y muro inferior: 30 → 38 cm (3 tabiques = 39 cm);
- losa: 105 → 132 cm.

Desde el caso 5,5 (× 1,38) salen prácticamente los mismos valores: 87, 52, 28 y 132 cm. Con un «5,5» real de ~4,3 g/cm³: 81, 49, 26 y 123 cm.

- **Huella.** Los muros engrosados caben dentro de la crujía: el exterior pasa de 36,89–45,19 a ~36,50–45,58 en x, y las columnas NG y NI están a 34,5–35,5 y 46,5–47,5.
- **Altura.** Hoy el corte apila 3,30 + 1,00 (losa del búnker) + 0,10 + 1,00 (entrepiso N1). Con una losa de 1,32 m la suma da 5,72 m, por encima de los 5,40 m del entrepiso. Solo cabe si la losa del búnker se integra con la de N1, lo que deja 2,10 m disponibles, o si se baja la altura libre.
- **La losa no es mampostería.** Debe especificarse como concreto pesado colado, con su densidad medida, o como tabique sobre losa estructural. La carga es de 5,3 t/m² con 1,32 m × 3,99.
- **Juntas y vacíos.** Las juntas de mortero y el 22 % de vacíos del tabique 5 no están modelados. Piden aparejo cuatrapeado y juntas llenas.

Actualización 29-10 (b): fichas CONTUPLEX y equipos confirmados

Las fichas TD-350/400/500/550 traen TVL por energía, pero solo la del TD-350 está medida. Las demás se escalaron por densidad nominal, y el TD-500 real (3,99 g/cm³) atenúa un 19,5 % peor que su ficha. Con el Versa HD a 15 MV y la fuente de Co-60 del Flexitron, varias barreras dibujadas quedan cortas.

Fichas del proveedor (TVL en cm, haz amplio, U(k=2) ≈ 25 %)

Tabique	Densidad nominal / real (g/cm³)	Primaria 6 / 10 / 15 MV, ficha	Primaria 15 MV, real	Fuga 15 MV, ficha / real	Origen
TD-350	3,5 / 3,32	24,6 / 27,8 / 28,7	28,7	26,8 / 26,8	Medida a 6 y 10 MV (dic. 2021); 15 MV interpolada
TD-400	4,0 / 3,68	21,8 / 24,4 / 25,1	25,8	23,4 / 24,1	Escalada por densidad nominal

Tabique	Densidad nominal / real (g/cm³)	Primaria 6 / 10 / 15 MV, ficha	Primaria 15 MV, real	Fuga 15 MV, ficha / real	Origen
TD-500	5,0 / 3,99	16,9 / 19,2 / 20,0	23,9	18,7 / 22,3	Escalada por densidad nominal
TD-550	5,5 / ~4,3 (est.)	15,3 / 17,5 / 18,2	22,2	17,1 / 20,7	Escalada; sin densidad medida

- **La medición del TD-350 es físicamente coherente.** Por masa da 81,6 g/cm² por TVL a 6 MV, frente a 77,5 del concreto (NCRP 151). Por eso se toma como ancla: la TVL real de cada tabique se obtiene escalando el TD-350 con densidades reales.
- **Inconsistencias registradas en la BD**, que conviene pedir aclarar al proveedor:
  - las tablas de TD-500 y TD-550 vienen rotuladas «TD-400»;
  - la ficha del TD-550 dice «densidad nominal 5,00»;
  - la TVL a 18 MV del TD-550 aparece como 13,6, 18,6 y 20,4 cm en la misma ficha;
  - TD-500 y TD-550 declaran una «densidad de obra» de 2,66–2,70 g/cm³;
  - el certificado ININ 2024 y el informe IMCYC OT-563 (2025) se citan pero no se entregaron.

Linac Versa HD a 15 MV (peor caso de 6/10/15 MV; NCRP 151; 900 Gy/sem; TVL única como en la ficha; espesores en cm, redondeados a módulos de 13 cm)

Barrera	DWG	TD-500 ficha	TD-500 real	TD-550 ficha	TD-550 real	Concreto 2,35
Primaria lateral, público T = 1	65	117	143	104	130	232
Primaria lateral, baños T = 1/20	65	91	104	78	104	178
Losa, sala de espera T = 1	100	130	143	117	143	248
Losa, área verde T = 1/40	100	91	117	91	104	182
Secundaria norte (fuga)	39	65	78	65	78	117

- **Lectura.** Los 65 cm dibujados solo cumplirían a 6 MV con ficha y T ≈ 1/20, que parece ser el supuesto de GAMMA. Con 15 MV y densidad real, la primaria necesita 104 cm aunque el lado sea de baños. La losa con sala de espera necesita 143 cm, que no cabe en el entrepiso sin integrar la losa de N1.
- **Fotoneutrones a 15 MV.** El tabique, con poco hidrógeno, no modera los fotoneutrones. Hay que evaluar el laberinto y la puerta (NCRP 151 §2.4, con polietileno borado en la puerta). GAMMA no lo menciona.

Braquiterapia Flexitron con Co-60 (sustituye la hipótesis de Ir-192). Supuestos: 74 GBq (2 Ci, pendiente de confirmar); 0,306 mGy·m²/(GBq·h); 50 pacientes × 25 min; W = 472 mGy/sem a 1 m. TVL: concreto 21,8 cm; TD-350 real 15,4 cm.

Cara	DWG (cm)	Criterio	Requerido (cm)	¿Cumple?
Oeste, cuarto caliente	39 TD-350	Controlada, P = 0,1	44 (55 si es público)	**No**
Norte, pasillo	52 TD-350	Público, T = 1	50	Justo
Este, control (deflector + muro)	39 TD-350	Controlada, P = 0,1	35	Sí
Sur, fachada	39 TD-350	Público, T = 1/40	26	Sí
Techo, sanitarios públicos	39 TD-350	Público, T = 1/20	27	Sí
Piso, Gamma Knife	70 concreto	Controlada, P = 0,1	51 (66 si es público)	Sí

Con Co-60, el ahorro de 19 cm en techo y fachada calculado con Ir-192 se reduce a 12–13 cm. El muro hacia el cuarto caliente debe pasar a 52 cm (4 tabiques).

Gamma Knife Leksell (Co-60). Sin cambios: el recálculo sigue pendiente de los datos de fuga de Elekta.

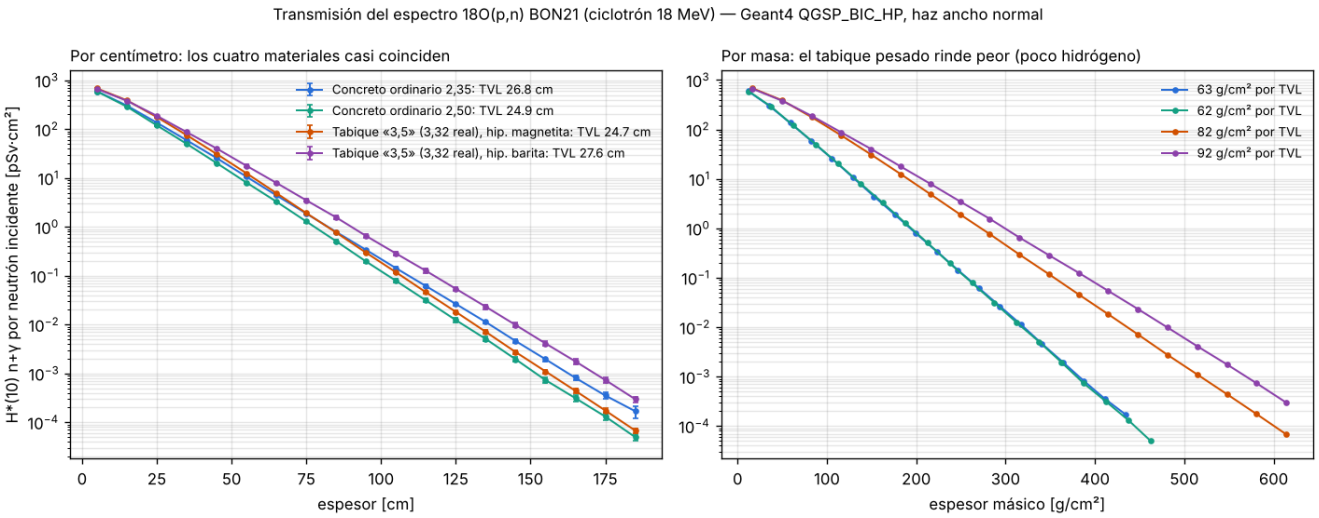
Ciclotrón. La ficha confirma una matriz con Fe, Ba y Ca. Queda dentro de las dos hipótesis simuladas (magnetita y barita), así que la recomendación de concreto ordinario se mantiene.

Ciclotrón: concreto 2,35/2,5 frente a tabique 3,5

Para un ciclotrón PET de 18 MeV sin autoblindaje, la opción adecuada es el concreto ordinario monolítico de 2,35–2,5 g/cm³. El tabique «3,5» rinde 3,32 g/cm³ reales y casi no atenúa mejor por centímetro el campo de neutrones del 18O(p,n): ahorra a lo más ~8 cm de muro, y con matriz de barita no ahorra nada.

- **Por qué depende del tipo de ciclotrón.** El IBA de 18 MeV sin autoblindaje (300 µA, 8 h/día) produce una dosis exterior dominada por neutrones rápidos de 1 a 10 MeV. Esos neutrones se frenan por choque con hidrógeno.

  - El concreto ordinario tiene ~1 % de H en masa.
  - El tabique 3,5 tiene ~0,3 % (absorción de solo 1,2 %).
  - El hierro tiene una ventana de transparencia hacia 24 keV.
  - La densidad extra que se gana se pierde en moderación. El tabique pesado sí conviene en campos de fotones: linac, medicina nuclear y PET.
- **Cálculo.** Geant4 QGSP_BIC_HP con el espectro BON21 de kiube, haz ancho de incidencia normal sobre losa semi-infinita.
  - Concreto 2,35: 10 000 historias. Concreto 2,5 y magnetita: 8 000 cada uno. Barita: 4 000.
  - Como la ficha no trae composición, el tabique se modeló a 3,32 g/cm³ con dos hipótesis de compendio: magnetita y barita.
  - El TVL de 26,8 cm del concreto 2,35 reproduce el de F85 (26 cm), calculado en la geometría completa del búnker.



Material	TVL (cm)	TVL (g/cm²)	Muro público, 0,5 µSv/h (cm)	Muro con restricción de 0,3 mSv/año (cm)	Techo bajo azotea, T = 1/40, 0,3 mSv/año (cm)	Equivalente al muro IBA de 2,40 m (cm)
Concreto ordinario 2,35	26,8	63	183	196	160	240
Concreto ordinario 2,50	24,9	62	171	183	150	224
Tabique «3,5» (3,32), hipótesis magnetita	24,7	82	175	187	154	227

Material	TVL (cm)	TVL (g/cm²)	Muro público, 0,5 µSv/h (cm)	Muro con restricción de 0,3 mSv/año (cm)	Techo bajo azotea, T = 1/40, 0,3 mSv/año (cm)	Equivalente al muro IBA de 2,40 m (cm)
Tabique «3,5» (3,32), hipótesis barita	27,6	92	194	208	170	253

Cómo se obtienen los espesores requeridos:

- Se parte de la exterior del MC del búnker (F85), escalada a 300 µA y 2 000 h/año.
- Cada espesor da la misma H*(10) transmitida que el concreto 2,35 de referencia.
- El techo es una estimación calibrada con los muros.

Decisión: concreto ordinario colado. Prefiero 2,5 g/cm³ si la mezcla lo alcanza con agregado normal, porque gana ~12 cm sin perder hidrógeno. Dimensiones:

- muros de 1,85–2,00 m (2,35) o 1,75–1,85 m (2,5);
- techo de 1,50–1,60 m bajo la azotea.

Las razones además de la atenuación:

- **Activación y desmantelamiento.**
  - Magnetita: Fe-55, Mn-54 y Co-60 de las impurezas del mineral.
  - Barita: Ba-133, de 10,5 años.
  - Concreto ordinario: solo trazas de Eu-152 y Co-60 (F85: 4,8 y 10,2 GBq a saturación).
- **Gammas de captura.** Son menores en la losa pesada (7–10 % de la dosis frente a 27–30 %), pero no compensan.
- **Mampostería.** 2 m de tabique con juntas y 12,6 % de vacíos exigen aparejo cuatrapeado. Son unas 6,6 t/m² de muro (2 m × 3,32) frente a ~4,5 t/m² de concreto.
- **Costo.** El tabique pesado es mucho más caro por m³ y no ahorra espesor.

IBA/GAMMA a 3,5. Los 2,20–2,50 m de muro y 2,30 m de techo equivalen a 2,1–2,6 m de concreto. Con concreto ordinario se pueden quitar 25–65 cm de muro y 70–80 cm de techo, siempre que la azotea mantenga acceso restringido.

Recálculo 31-10 por densidad de tabique

Con tabique de 2,5 g/cm³, el búnker del ciclotrón queda con muros de 1,56–1,95 m, que es 0,4–0,9 m menos que IBA, y el laberinto sobra. El linac con TD-550 a 15 MV necesita 104–143 cm en las primarias y la losa. En medicina nuclear y PET, casi todas las caras quedan en 1–3 tabiques de 13 cm. Todas las conversiones usan densidad **real**; GAMMA convirtió con la nominal.

Ciclotrón con tabique 2,5 en todos los muros

Método:

- Monte Carlo de transmisión del espectro 18O(p,n) en material de 2,5 g/cm³: TVL de 24,9 cm (62 g/cm²).
- Fuente de 300 µA durante 2 000 h/año.
- Corrección de +6,5 cm porque la bóveda IBA (4,0 × 3,9 m) es menor que la del modelo.
- Se aplica la restricción de 0,3 mSv/año al público y de 2 mSv/año al personal de radiofarmacia.

Cara	Colindancia (T)	Requerido (cm)	En tabiques de 13 cm	IBA/GAMMA (cm)	Ahorro (cm)
Oeste	Exterior / circulación (1/5)	173	182	240	58
Este	Radiofarmacia, personal expuesto (1)	170	182	220	38
Sur (tapón)	Área verde (1/40)	151	156	250	94
Norte, a través del laberinto	Control y enfriamiento (1)	190, suma en serie	4 muros: 39–65 cada uno	252 rotulados	—
Techo (losa, no tabique)	Azotea restringida (1/40)	151	156	230	74

- **Laberinto.** Según la fórmula de Tesch (NCRP 144), con 5 tramos de ~1,1 × 2,5 m, en la puerta quedan ~4×10^{-4} µSv/h: el paso de neutrones a lo largo del pasillo es despreciable.
  - Lo que manda es la penetración en línea recta de la bóveda al exterior a través de los muros del laberinto. Con tabique 2,5 basta que esos muros sumen ⩾ 1,90 m.
  - Los rotulados (0,40 + 0,60 + 0,59 + 0,93) suman 2,52 m, así que cada muro puede quedarse en 39–65 cm.

    - No hace falta puerta blindada contra neutrones.
- **Por qué 2,5 alcanza.** Para neutrones rápidos, 2,5 g/cm³ con hidrógeno normal atenúa por centímetro igual o mejor que el tabique de 3,5 (TVL 24,9 frente a 24,7–27,6 cm).
- **Pendiente.** Hace falta la ficha del tabique 2,5 (composición y absorción). Si tiene agregado alto-Z, su hidrógeno baja; y la mampostería de 1,8 m pide juntas cuatrapeadas.

Linac Versa HD con TD-550 en todas las caras (15 MV)

Cara	Colindancia (T)	DWG (cm)	GAMMA 5,5 (cm)	TD-550 ficha (cm)	TD-550 real (cm)
Primaria oeste	Equipos / IDF (1/5)	65	63	91	117
Primaria este	Baños / fachada (1/20)	65	62	78	104
Losa	Sala de espera N1 (1)	100	96	117	143
Secundaria norte	Sanitarios / vestíbulo (1)	39	38	65	78
Laterales fuera de la franja	(1/5)	40	37	52	65
Laberinto, interior + exterior	Control al sur (1)	30 + 26	20 + 20	52 en total	65 en total

Los valores van redondeados a módulos de 13 cm. La columna «real» usa ~4,3 g/cm³ estimados para el TD-550, que no tiene informe IMCYC. A 6 MV con la ficha salen 65–91 cm en las primarias, que es lo que dibujó GAMMA. Siguen pendientes la puerta y los fotoneutrones a 15 MV.

Braquiterapia Flexitron Co-60 por tabique

En cm, redondeados a módulos de 13 (valor exacto entre paréntesis).

Cara	Criterio	DWG (TD-350)	TD-350 real	TD-400 real	TD-500 real	TD-550 real
Oeste, cuarto caliente	Controlada	39	52 (43,9)	52 (39,5)	39 (36,5)	39 (33,9)
Norte, pasillo	Público, T = 1	52	52 (50,3)	52 (45,3)	52 (41,9)	39 (38,9)
Este, control (deflector + muro)	Controlada	39	39 (35,2)	39 (31,7)	39 (29,3)	39 (27,2)

Cara	Criterio	DWG (TD-350)	TD-350 real	TD-400 real	TD-500 real	TD-550 real
Sur, fachada	Público, T = 1/40	39	26 (25,9)	26 (23,4)	26 (21,6)	26 (20,1)
Techo, sanitarios	Público, T = 1/20	39	39 (26,7)	26 (24,1)	26 (22,2)	26 (20,7)

El piso (losa de concreto de 70 cm hacia el Gamma Knife) solo requiere 51 cm. Con TD-500 o TD-550, el muro oeste se resuelve con los mismos 39 cm dibujados.

Medicina nuclear, PET y CT simulador

Espesores de GAMMA a 2,35 convertidos por masa a la densidad real de cada tabique, redondeados a módulos de 13 cm. Para 511 keV y 364 keV la conversión es fiable; para 140 keV es conservadora, porque el bario rinde más.

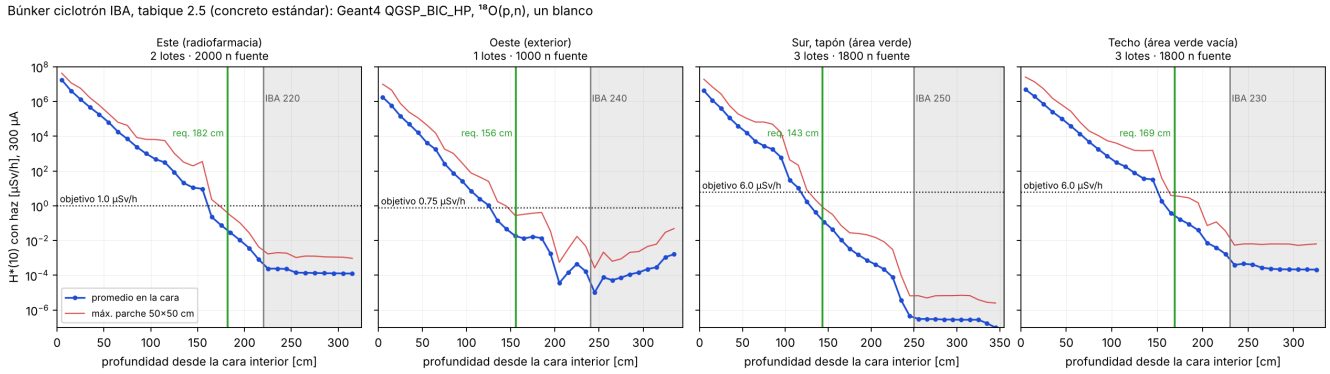
Sala	Cara	GAMMA 2,35 (cm)	TD-350	TD-400	TD-500	TD-550
PET/CT	Norte (puerta)	45	39	39	39	26
PET/CT	Oeste / sur / piso	15 / 7 / 9	13	13	13	13
PET/CT	Techo	25	26	26	26	26
Inyección PET 1–2	Intermedio / sur	45 / 45	39	39	39	26
Inyección PET 1–2	Norte / oeste / este / techo	25–30	26	26	26	26
Inyección PET 3–4	Este / intermedio	45 / 40	39	39 / 26	39 / 26	26
Inyección PET 3–4	Norte / oeste / interior	20	26	13	13	13
Cuarto caliente PET	Este / techo / piso	52 / 24 / 27	39 / 26 / 26	39 / 26 / 26	39 / 26 / 26	39 / 26 / 26
Yodo (I-131)	Norte / oeste / techo	27 / 33 / 25	26	26	26	26
Yodo (I-131)	Este (puerta) / sur / piso	21 / 20 / 13	26 / 26 / 13	26 / 13 / 13	13	13
Inyección MN / esfuerzo	Pasillo / banda	27 / 33	26	26	26	26
Cuarto caliente MN	Techo / piso	15 / 10	13	13	13	13

CT simulador (NCRP 147, 140 kVp). Supuestos: 125 pacientes/sem, DLP de 1 000 mGy·cm, κ = 3×10^{-4} cm^{-1} y distancias de 3 m (paredes) y ~4,8 m (techo y piso). Pide 10–15 cm de concreto (1,0–1,5 mm Pb), es decir, **un tabique de 13 cm de cualquier densidad** en todas las caras. Lo dibujado (13–26 cm a 5 g/cm^3) sobra.

Las puertas y las ventanas mantienen el plomo de GAMMA (2–7 mm).

Ciclotrón: simulación Monte Carlo con la geometría IBA

[Sustituido por F90: este modelo incluía puertas blindadas de HDPE en los blancos y subestimaba ~10×. Ver "Validación contra la tabla 9 de IBA" y "Dos blancos simultáneos".] Los muros de IBA están sobrados en las cuatro caras. Con tabique 2.5 (concreto estándar), 300 µA en un blanco y área verde vacía en el techo, la dosis exterior con los espesores IBA queda entre 0.0000003 y 0.0004 µSv/h, de 3.5 a 7 décadas bajo el objetivo. El espesor recomendado ahorra de 25 a 94 cm por cara.



Cara	IBA/GAMMA	Dosis exterior con IBA (prom. / máx. parche)	Objetivo	MC directo	MC ajuste	F88 (losa)	Recomendado (módulos 13 cm)	Ahorro
Este (radiofarmacia, T 1)	2.20 m	2.4e-4 / 2.0e-3 µSv/h	1.0 µSv/h	1.82 m	1.95 m	1.82 m	**1.95 m**	25 cm
Oeste (exterior, T 1/5)	2.40 m	4.6e-5 / 2.1e-3 µSv/h	0.75 µSv/h	1.56 m (1 lote)	—	1.82 m	**1.82 m**	58 cm
Sur, tapón (área verde, T 1/40)	2.50 m	3.0e-7 / 6.7e-6 µSv/h	6 µSv/h	1.43 m	1.43 m	1.56 m	**1.56 m**	94 cm

Cara	IBA/GAMMA	Dosis exterior con IBA (prom. / máx. parche)	Objetivo	MC directo	MC ajuste	F88 (losa)	Recomendado (módulos 13 cm)	Ahorro
Techo (área verde vacía, T 1/40)	2.30 m	4.2e-4 / 6.4e-3 µSv/h	6 µSv/h	1.69 m	1.82 m	1.56 m	**1.82 m**	48 cm

- **Cómo se eligió.** El recomendado es el mayor de tres métodos: el máximo en parches de 50×50 cm (directo), el ajuste exponencial del promedio, y el escalado F88 desde la losa infinita. El directo cuenta los puntos calientes, no solo el promedio.
- **Estadística.** Este: 2 lotes (2 000 neutrones fuente). Oeste: 1 lote. Sur y techo: 3 lotes cada uno. En los perfiles hay escalones de un factor ~40 en 10 cm (este a 160 cm, techo a 150 cm). Un escalón así no es físico: viene de pocas historias de peso alto, y por eso se toma el mayor de los tres métodos. Más lotes pueden bajar un módulo en este y techo.
- **Oeste.** Hasta tener su segundo lote, se queda en 1.82 m (F88). El MC sugiere 1.56–1.69 m porque esa cara está detrás del blanco, con ~10× menos fluencia de entrada.
- **Laberinto.** No se simuló. Por F88, el streaming en la puerta es < 0.01 µSv/h. La suma de muros en línea recta bóveda→exterior debe ser ⩾ 1.95 m.
- **Geometría y física.** Bóveda 4.00×3.94×2.50 m; el DWG del 31/10 da 4.00×4.00 m, diferencia despreciable. Geant4 11.4.3 QGSP_BIC_HP, espectro ^{18}O(p,n) BON21 de 4.93×10^{-3} n/p y H*(10) ICRP-74. El tabique se modeló como concreto estándar de 2.5 g/cm³: si el informe OT-563 del TD-250 muestra menos hidrógeno, hay que repetirlo.

Validación contra la tabla 9 de IBA (F90)

El modelo F90 reproduce los valores de IBA dentro de un factor de 2, del lado conservador. La simulación F89 tenía tres diferencias con IBA. Corregidas las tres, cuadra:

1. Incluía las puertas blindadas de HDPE en los blancos T1 y T5, que no se comprarán.
2. Usaba un solo haz.
3. Usaba el rendimiento BON21 (4.93×10^{-3} n/p) en lugar del de IBA (6.9×10^{-3}).

Punto (KIUBE 300, doble haz 2×150 µA, concreto 2.35)	IBA SRG Rev G	MC F90	IBA / MC
1 m frente al blanco, dentro de la bóveda (tabla 8)	1.8×10^{8} µSv/h	1.4×10^{8} µSv/h	1.27
Contacto tras 200 cm (tabla 9)	5.43 µSv/h	10.4 µSv/h (ajuste) / 4.5 (directo)	0.52
Contacto tras 220 cm	1.19 µSv/h	1.92 µSv/h	0.62
Contacto tras 230 cm	0.60 µSv/h	0.83 µSv/h	0.72

La TVL de equilibrio en concreto 2.35 sale de 27 cm (IBA implícita: 30 cm). **Los espesores de F89 quedan sustituidos por los de la sección siguiente.** F89 subestimaba porque las puertas de HDPE reducen el flujo ~10×.

Dos blancos simultáneos: espesores por cara (F90)

Con doble haz (2×150 µA) y tabique 2.5 como concreto estándar, las cuatro caras necesitan entre 1.95 y 2.08 m. IBA y GAMMA proponen de 2.20 a 2.50 m: el ahorro es de 12 a 45 cm por cara.

En el KIUBE 300 la corriente total sigue siendo 300 µA. El doble haz no aumenta los neutrones, los reparte: los blancos T1 y T5 (puertos opuestos, SRG-0001) apuntan al este y al oeste. Por eso el muro oeste se iguala al este. El techo es azotea sin tránsito, con el factor de ocupación más bajo de NCRP 151 (1/40).

Cara	Colindancia	Objetivo	IBA/GAMMA	Requerido (concreto 2.35)	Requerido (tabique 2.5)	Módulos de 13 cm	Ahorro	Lotes MC
Este	Radiofarmacia, T 1	1.0 µSv/h	2.20 m	2.20 m	2.07 m	**2.08 m (16 piezas)**	12 cm	2
Oeste	Exterior, T 1/5	0.75 µSv/h	2.40 m	2.06 m	1.93 m	**1.95 m (15)**	45 cm	1
Sur (tapón)	Área verde, T 1/40	6 µSv/h	2.50 m	2.11 m	1.98 m	**2.08 m (16)**	42 cm	1
Techo	Azotea sin tránsito, T 1/40	6 µSv/h	2.30 m	2.13 m	2.00 m	**2.08 m (16)**	22 cm	3

- **Criterio.** Se toma el máximo en parches de 50×50 cm (punto caliente), no el promedio de la cara. El paso de concreto 2.35 a tabique 2.5 se hace por masa.
- **Estadística.** Oeste y sur llevan un solo lote. Pueden moverse ±1 módulo con más corridas, que es justo lo que hará la laptop con todos sus núcleos.
- **Con un solo blanco** (300 µA en T1), el este gana ~7 cm y el oeste baja ~25 cm. Conviene diseñar para doble haz, porque cubre ambos modos.
- **Si el TD-250 resulta bajo en hidrógeno**, los espesores crecen. Está lista la corrida con 0.4 % H (Fe/Ba) para cuando llegue el análisis químico.

Producción: corridas por día, mezcla de isótopos y puertas blindadas

El blindaje no depende del número ni de la duración de las corridas. Depende de la corriente máxima (300 µA, que fija la tasa de dosis) y de los µA·h por semana (que fijan la dosis anual). El diseño supone 300 µA durante 2 000 h/año, unos **12 000 µA·h por semana**. Cualquier calendario por debajo de ese total cabe.

Calendario (L–V)	µA·h/semana	Uso del presupuesto
2 corridas/día × 2 h × 300 µA (doble haz 2×150)	6 000	50 %
4 corridas/día × 1.5 h × 300 µA	9 000	75 %
6 corridas/día × 1 h × 150 µA	4 500	38 %

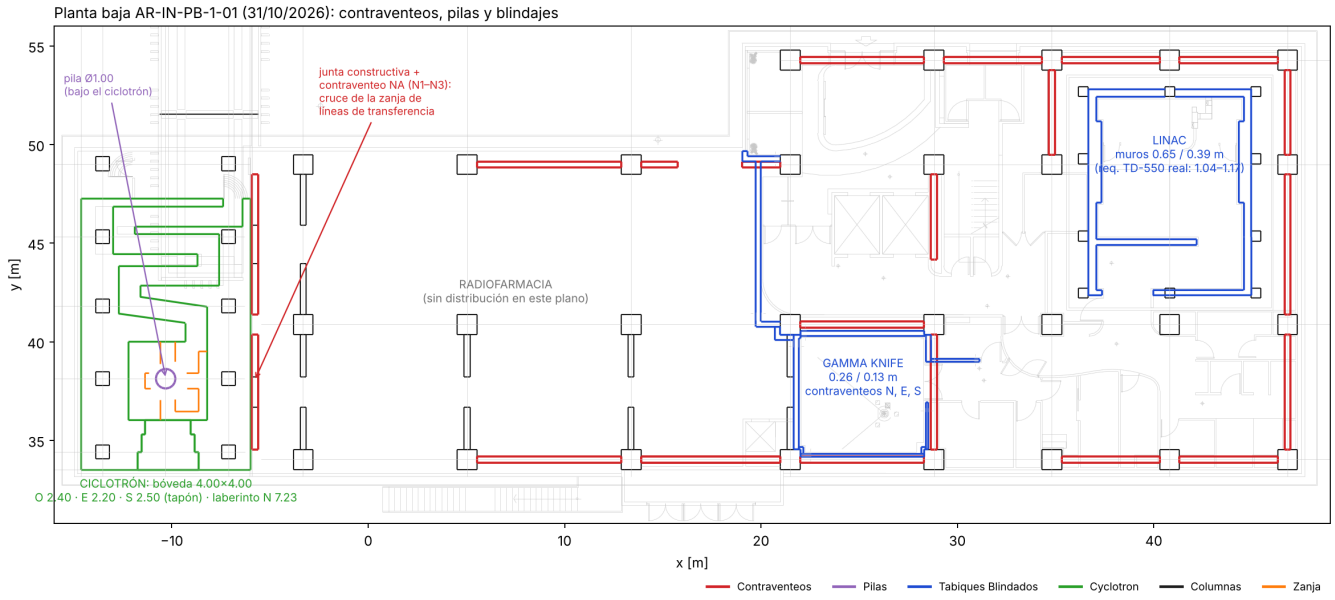
Calendario (L–V)	μA·h/semana	Uso del presupuesto
8 h/día continuas × 300 μA	12 000	100 % (límite)

- **Energía.** El KIUBE extrae a 18 MeV. Como opción tiene un puerto de energía variable (puertos 3 y 7, de 13 a 17 MeV), y en blancos sólidos se usan degradadores; no hay modulación continua durante la corrida. Para la misma actividad, menos energía pide más μA·h, y los neutrones por GBq de F-18 son prácticamente los mismos. **Bajar energía o partir en corridas más cortas no adelgaza muros.**
- **Qué sí reduce el blindaje.**
  - Fijar una corriente máxima menor: 150 μA ahorran ~0.3 TVL, ≈ 7 cm.
  - Comprometer un tope semanal de μA·h: la mitad ahorra otros ≈ 7 cm en las caras gobernadas por la dosis anual.
  - Las puertas blindadas de blanco.
  - Las dos primeras opciones son límites operativos que se escriben en la licencia y no se pueden relajar después sin re-evaluar.
- **Mezcla de isótopos** (F-18 80 %, Ga-68 10 %, Cu-64 5 %, otros 5 %).
  - F-18 sale de agua enriquecida $^{18}O(p,n)$ a 18 MeV: es la mayor producción de neutrones por μA (6.9×10^{-3} n/p según IBA) y la que gobierna el diseño.
  - Ga-68 (blanco líquido de ^{68}Zn) y Cu-64 (blanco sólido de ^{64}Ni) se irradian a energía degradada y corriente baja (decenas de μA). Producen menos neutrones por μA y solo consumen una fracción menor del presupuesto semanal.
  - Cu-64 requiere la opción de blanco sólido: hay que saber en qué puerto irá, porque define hacia qué muro apunta.
- **Puertas blindadas de blanco de IBA** (no se comprarán).
  - Son blindajes locales de material compuesto: elementos pesados para dispersión inelástica, que baja la energía de los neutrones rápidos, más polietileno, que los modera y captura. Cubren los puertos de salida, hasta 4, donde van los blancos de F-18 de alta actividad.
  - IBA indica que reducen el flujo de neutrones hasta 10 veces.
  - Beneficio principal: menor activación del concreto de la bóveda, menos residuo al desmantelar y menos dosis residual durante el mantenimiento.
  - Beneficio secundario: hasta ~1 TVL menos de muro (≈ 24 cm con tabique 2.5).
  - Costos: precio (no publicado; hay que cotizar con IBA), peso adicional en la máquina, y tiempo para abrirlas al dar servicio a los blancos.

- Las simulaciones F89 incluían estas puertas en los blancos T1 y T5. Eso explica buena parte de la diferencia con IBA; desde F90 se simula sin ellas.

Datos nuevos del 31/10/2026

La planta baja confirma la geometría IBA del ciclotrón y agrega contraventeos. El estudio geotécnico obliga a cimentar los búnkeres con pilas. La ficha TD-250 equivale a concreto 2.5 para fotones, pero no declara el hidrógeno que importa para neutrones.



Ficha TD-250 (CONTUPLEX).

- La pieza de 130×130×254 mm pesa 10.7 kg, es decir 2.49 g/cm³: coincide con la nominal 2.50. En TD-350 y TD-500, en cambio, el nominal supera la densidad seca del IMCYC.
- Sus TVL son estimadas por razón de densidades desde NCRP 151 (no medidas), con U(k=2) ≈ 25 %. Primaria a 15 MV: 41.4 cm.
- La matriz es Fe/Ba/Ca "optimizada para fotones" y no declara agua ni H. El MC la trata como concreto estándar 2.5. Falta el informe IMCYC OT-563 (2025), que la ficha cita.
- Errata: la TVLe a 15 MV aparece como 8.5 cm; por escalado debería ser ≈ 38.6 cm.
- Los tres informes IMCYC reenviados son idénticos (mismo md5) a los ya registrados.

Estudio geotécnico (OD Ingeniería Geotécnica, mayo 2025; sondeos SM-1 y SM-2 a 30 m).

Parámetro	Valor
Sismo	zona B, terreno tipo II; grupo A → espectro ×1.5
Nivel freático	4.25–4.45 m
Estratos	0–9 m arenas limosas/arcillosas sueltas (N=3 a 8.4 m); 8.4–21.6 m limo orgánico OH firme a duro; >21.6 m OL/CL muy firme
qa superficial (B 1 m, Df 3.6 m)	4.9–5.5 t/m²
Asentamiento superficial a 5 t/m²	8.5–10.2 cm
Pila Ø1.00 m, L 21 m (Qadm neta)	248–267 t (×1.2 en sismo)
Pila Ø1.20 m, L 26 m	387–393 t
Asentamiento elástico de pila	3.6–6.0 cm
Recomendación	pilas coladas Ø0.80–1.20 m, 21–27 m, separación ≥ 3D

Planta baja AR-IN-PB-1-01.

- Ciclotrón:
  - Bóveda de 4.00×4.00 m con muros O 2.40, E 2.20 y S 2.50 (tapón escalonado) y laberinto norte de 7.23 m con salida de 1.00 m al NE. La bóveda pasa de 3.94 a 4.00 m; los espesores no cambian.
  - Tiene marco propio (ejes CA–CD) y junta constructiva con el edificio. Las columnas de los ejes CB y CD quedan embebidas en los muros.
  - Hay una pila Ø1.00 m bajo el ciclotrón.
- Contraventeos nuevos en NA (junto a la junta, N1–N3), N1, N3, N4, NF, NG, NI y N2 (NE–NF).
- Gamma Knife: contraventeado al norte, este y sur. El del este queda a 2 cm del muro de 13 cm, así que un engrosamiento solo podría crecer hacia dentro.
- Linac: muros de 0.65 m (franja primaria) y 0.39 m dibujados. Los contraventeos NI y N4 quedan a 1.7 y 1.3 m, de modo que caben los espesores reales TD-550 (1.04–1.17 m).
- La zanja de líneas de transferencia sale por el muro este del ciclotrón hacia la radiofarmacia, justo bajo la crujía contraventeada NA N1–N2: hay que coordinar el paso bajo la contratrabe y la junta.

- La radiofarmacia aún no tiene distribución en este plano.

Análisis estructural preliminar

Ningún búnker cabe en cimentación superficial: generan entre 7.7 y 15 t/m² contra una qa de 4.9–5.5 t/m². Van sobre pilas, como recomienda el estudio para todo el hospital. Lo que gobierna el diseño es el asentamiento diferencial del linac, que no tiene junta. Esto es predimensionamiento para dimensionar el problema; el diseño y la responsiva corresponden al Corresponsable en Seguridad Estructural.

Elemento	Peso total	Presión media	Pilas Ø1.00 m (mín. / sugeridas)	Junta	Techo: carga y momento (claro)
Búnker ciclotrón (tabique 2.5, espesores F90 doble haz: E 2.08 / O 1.95 / S 2.08 m, techo 2.08 m)	≈ 970 t	7.7 t/m²	4 / 6	sí	5.9 t/m²; M ≈ 14 t·m/m (4.3 m)
Búnker linac, techo con área verde (TD-550 real 1.04 m)	≈ 1 535 t	13.2 t/m²	7 / 9	no	6.6 t/m²; M ≈ 46 t·m/m (7.5 m)
Búnker linac, si arriba hay sala de espera (1.43 m)	≈ 1 715 t	14.7 t/m²	7 / 9	no	8.3 t/m²; M ≈ 58 t·m/m (7.5 m)

- **Ciclotrón.**
  - El peso incluye los 18 t del KIUBE, que según la guía IBA MID_55672 descansan en 4 apoyos de 220×220 mm (10 kg/cm²) con nivel ±1 mm.
  - Bóveda, losa ⩾ 0.60 m y ciclotrón deben ir sobre un mismo grupo de pilas.
  - Muros E/O: ≈ 35–37 t/m en la base. El techo es una losa de concreto reforzado de ≈ 45 cm con el tabique apilado encima.
- **Linac.** Las pilas del búnker deben dimensionarse para igualar el asentamiento de las columnas vecinas: 4–6 cm de asentamiento elástico por pila. Otra opción es separarlo con junta. Con 6.6–8.3 t/m² en 7.5 m de claro, el techo necesita trabes peraltadas o losa postensada.
- **Masa del techo.** Para fotones, el techo pesa casi lo mismo en TD-550 que en concreto: la masa por área fija la atenuación. La densidad solo ahorra espesor y altura.

Muros de blindaje sobre losas de entrepiso (altura de entrepiso supuesta: 4.0 m)

Muro	Espesor	Carga lineal	Veces un divisorio ligero	Vuelco en junta seca con c = 0.15
PET-CT, TD-500	0.52 m	8.3 t/m	9.2	riesgo
HDR norte, TD-350	0.52 m	6.9 t/m	7.7	riesgo
HDR oeste, TD-500	0.39 m	6.2 t/m	6.9	riesgo
Cuarto caliente PET, TD-500	0.26 m	4.1 t/m	4.6	riesgo
Inyección, TD-350	0.26 m	3.5 t/m	3.9	riesgo
CT simulador, TD-350	0.13 m	1.7 t/m	1.9	riesgo

- Todos requieren trabe o refuerzo de losa debajo.
- Apilados en seco sin liga (espesor/altura de 0.03–0.13) pueden voltearse con el sismo de diseño: necesitan dalas y castillos o anclaje a la losa superior.
- Los muros masivos de los búnkeres (espesor/altura ≈ 0.45) son estables por gravedad.

Pendientes para el Corresponsable en Seguridad Estructural

- [ ] Planos estructurales: pilas, contratrabes, losas, trabes y cortes con alturas de entrepiso
- [ ] Espectro de diseño (MDOC-CFE, zona B, terreno II, grupo A)
- [ ] Site planning de Elekta: peso y huella del Versa HD y del Leksell Gamma Knife
- [ ] Pesar en obra piezas TD-500/550; la ficha no cuadra con la densidad del IMCYC
- [ ] Detalle de anclaje de los tabiques en entrepisos y paso de la zanja bajo la contratrabe NA

Pendientes de las demás áreas controladas

Los muros están calculados en todas las áreas. Las puertas, los laberintos y la radiofarmacía no. Lo más urgente es la puerta de braquiterapia: GAMMA indica 3 mm de Pb, que con Co-60 atenúa menos de 20 %.

Área	Qué falta trabajar	Dato que se necesita	Prioridad
Braquiterapia HDR (Co-60)	Puerta: 3 mm Pb equivalen a ~0.07 TVL de Co-60. Solo sirve si hay laberinto. Muro oeste: TD-350/400 no alcanzan; requiere 52 cm o TD-500/550	Actividad real de la fuente (se supuso 74 GBq); geometría de puerta y acceso	Alta
Linac Versa HD 15 MV	Muros cortos de 1 a 4 tabiques según la densidad real. Puerta y laberinto con fotoneutrones y gammas de captura, sin evaluar	Pesaje de piezas TD-550; geometría de puerta y laberinto; site planning Elekta	Alta
Radiofarmacía	Sin distribución en planta: celdas calientes, líneas de transferencia (IBA pide 500 mm de concreto o 63 mm de Pb sobre zanja), almacén de decaimiento, cascada de presiones, chimenea de extracción (liberación de F-18 y dosis al público)	Layout de radiofarmacía y modelo de celdas calientes	Alta
Bóveda del ciclotrón (aire)	Activación del aire (Ar-41, N-13, O-15) y su descarga; capa interior removible para desmantelamiento (Ba-133 y Co-60 en tabiques con Ba/Fe)	Caudal de extracción (IBA pide ⩾ 10 renovaciones/h en autoblindado); composición del TD-250	Media
Gamma Knife	Muros de 13–26 cm pegados a contraventeos; techo = piso de braquiterapia	Modelo exacto y datos de fuga del site planning Elekta (GAMMA usó 6 600 Ci +10 %)	Media
PET-CT, inyección, cuartos calientes, yodo	Muros convertidos a densidad real. Puertas (3–6 mm Pb) y ventanas (2 mm Pb eq.) no verificadas: con 511 keV, 5 mm de Pb dan apenas ~0.3 TVL	Plano de puertas y ventanas con distancias; carga real de pacientes	Media

Área	Qué falta trabajar	Dato que se necesita	Prioridad
CT simulador	13 cm de cualquier tabique alcanzan con 125 pac/sem supuestos	Carga real	Baja
Todo el servicio	Plano de clasificación de zonas (controlada/supervisada), sistema de monitoreo de área con interlocks, señalización; memoria de cálculo para la licencia CNSNS	Criterios del Encargado de Seguridad Radiológica	Media

Oportunidades para reducir espesores y acciones

La palanca principal es pedir a GAMMA que use en la memoria definitiva la clasificación de zonas y los factores de ocupación que el diseño ya consiguió. La segunda es resolver qué hay realmente sobre el linac.

Barrera	Hoy	Propuesta	Ahorro estimado	Condición
Techo del ciclotrón	2,30 m (IBA)	1,46–1,60 m (2,35)	0,70–0,85 m	Azotea sin acceso público (T = 1/40) y MC del techo
Muros del ciclotrón	2,20–2,50 m	1,83–1,96 m (2,35)	0,25–0,65 m	MC con geometría IBA; caras hacia zonas con T = 1
Techo del linac	1,00 m (5,5)	Hormigón normal de 1,48–1,82 m	Cambia el material (5,5 → 2,35)	Solo si arriba queda área verde sin estancia, lo que hoy contradice el plano
Techo de braquiterapia	39 cm (3,5)	20 cm (3,5)	19 cm	Sanitarios públicos con T = 1/20
Fachada sur de braquiterapia	39 cm (3,5)	20 cm (3,5)	19 cm	Fachada sin ocupación con T = 1/40

Barrera	Hoy	Propuesta	Ahorro estimado	Condición
Norte de braquiterapia	52 cm (3,5)	35 cm (3,5)	17 cm	Mismo criterio que hoy (público, T = 1), con la distancia del plano
Losa Gamma Knife–braquiterapia	70 cm (2,35)	Según memoria del Gamma Knife	Hasta ~30 cm	Braquiterapia solo exige 39 cm (2,35)

- [ ] Confirmar qué hay sobre el linac. El DWG y el CORTE 03 dicen «sala de espera» e IDF; la premisa dice área verde. Decide entre 5,5 g/cm³ y hormigón normal.
- [ ] Pedir a GAMMA la energía del linac (6/10/15 MV) y si hay fotoneutrones con 5,5 g/cm³.
- [ ] Verificar el bloque de puerta «Linac Vault–technical room» dentro de la franja primaria este.
- [ ] Pedir a GAMMA P y T por cara, distinguiendo zona controlada (0,1 mSv/sem) de pública (0,02 mSv/sem).
- [ ] Incorporar los muros del búnker del ciclotrón al DWG (están en el plano IBA, no en BIND 28-10-26).
- [ ] Correr el MC del ciclotrón con la geometría IBA, 300 µA, techo con sesgo y hormigón de 3,5 g/cm³.
- [ ] Unificar la altura de muros del Gamma Knife (plano h = 5,0 m; PDF 5,4 m; libre bajo losa 4,70 m).
- [ ] Pedir la memoria del techo del Gamma Knife con los datos de fuga de Elekta, para liberar la losa compartida.

Método, supuestos y limitaciones

Las cifras son comprobaciones independientes de orden de magnitud. No sustituyen la memoria analítica de GAMMA, que admite variaciones del 15–20 %. Son simulación teórica, sin haz real.

- **Extracción del DWG.** Formato AC1032 convertido con LibreDWG compilado desde el código fuente.
  - La versión 0.11 de conda perdía entidades; con la compilada se recuperaron unos 600 objetos con errores de lectura (asociativos y atributos), sin geometría de muros.

  - Los XREF enlazados se explotaron de forma recursiva.
  - Los niveles se alinearon por las columnas: N1 +98,94 m, N2 +201,56 m, N3 +290,57 m en x de modelo.
  - El N.P.T. de N3 (+26,55) es una estimación por entrepiso.
- **Linac.** NCRP 151, con:
  - W = 30 pacientes/jornada × 2 turnos × 5 días × 3 Gy;
  - isocentro a 1,24 m del piso;
  - punto de interés a 0,3 m sobre el piso de N1;
  - TVL de la tabla B.2;
  - paso a 5,5 g/cm³ por espesor másico. Es aproximado: en hormigón pesado la atenuación por g/cm² varía con la energía y los neutrones no escalan.
- **Braquiterapia.** Supuestos de SRS-47 y NCRP 151:
  - la actividad no viene en el PDF y se supuso 10 Ci;
  - constante de kerma 0,111 mGy·m²/(GBq·h);
  - 25 min por tratamiento con fuente expuesta, lo que es conservador;
  - TVL de 15 cm en hormigón 2,35, escalada por densidad a 3,5;
  - fuente en la zona de tratamiento, en (24,2; 37,4).
- **Ciclotrón.** Escalado lineal en corriente del MC kiube v0.35 F85: Geant4 11.4, QGSP_BIC_HP, 34 000 historias, fuente BON21, sala de 5,9 × 4,7 × 2,5 m y muros de 2,11 m.
  - El techo se estimó calibrando con los muros, porque el MC no tuvo cuentas en techo.
  - La geometría IBA del PDF y la densidad de 3,5 g/cm³ no se simularon.
- **No recalculados.**
  - Gamma Knife: faltan los datos de fuga de Elekta.
  - PET/CT y medicina nuclear: solo se compararon los espesores del plano con el PDF.
- **Fuentes.** «PLANTAS_ARQ_CENTRO_INTERNACIONAL_DE_NEURO-ONCOLOGIA_BIND_28-10-26.dwg»; «ESTIMACIÓN DE BLINDAJES ONCOLOGÍA ZUMAYA» (GAMMA, 28/10/2026); «ESTIMACIÓN DE BLINDAJE CICLOTRÓN ONCOLOGÍA ZUMAYA» (GAMMA, 16/07/2026); kiube v0.36 / RPOS F85.